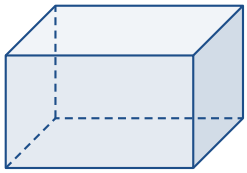
CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

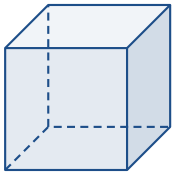
Chapitre 12 — Solides et volumes

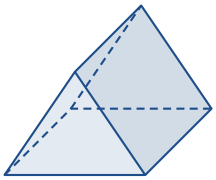
I. Des solides et leurs représentations

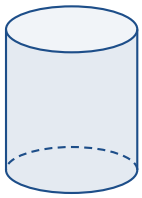
Définition

Un **pavé droit** a 6 faces rectangulaires (le **cube** : 6 faces carrées). Un **prisme droit** a deux **bases** polygonales superposables et parallèles, reliées par des **faces latérales** rectangulaires. Un **cylindre de révolution** a deux bases qui sont des disques de même rayon. La **hauteur** est la distance entre les deux bases.


pavé droit


cube


prisme droit


cylindre

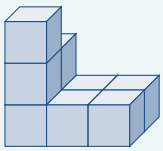
Exemple — à compléter

Le prisme ci-dessus a pour bases des triangles. Il a 5 faces, 9 arêtes et 6 sommets. Un pavé a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets.

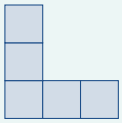
Méthode — dessiner en perspective cavalière

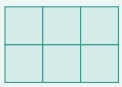
1. La face avant est dessinée **en vraie grandeur**. 2. Les arêtes « qui s'enfoncent » (**fuyantes**) sont tracées parallèles, en oblique, et plus courtes. 3. Des arêtes parallèles dans la réalité restent parallèles sur le dessin. 4. Les arêtes **cachées** sont tracées **en pointillés**.

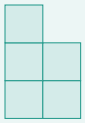
Exemple — vues d'un empilement de cubes


Nombre de cubes : 9

On regarde l'empilement de face, de dessus ou de côté : on dessine ce que l'on voit, case par case.


vue de face

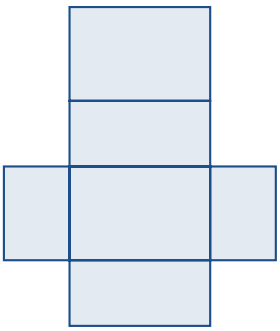

vue de dessus


vue de droite

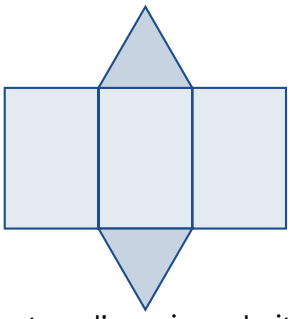
II. Patrons

Définition

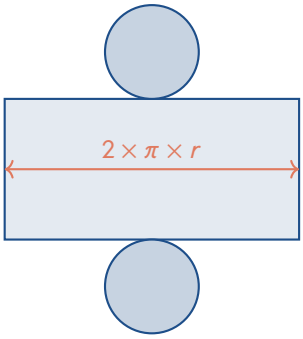
Un **patron** d'un solide est une figure plane qui permet, par pliage, de fabriquer ce solide sans que les faces se chevauchent.



patron d'un pavé



patron d'un prisme droit



patron d'un cylindre

Propriété

Dans le patron d'un cylindre de rayon r, la face latérale est un **rectangle** dont une dimension est la hauteur et l'autre est le **périmètre du disque de base** : $2 \times \pi \times r$.

Méthode — reconnaître et construire un patron

1. Je compte les faces et je vérifie leur forme (6 carrés pour un cube ; 2 bases et des rectangles pour un prisme). **2.** J'imagine le pliage autour d'une face choisie comme « fond » : deux faces ne doivent pas se superposer (5 carrés alignés : impossible). **3.** Les arêtes qui se collent doivent avoir la **même longueur**.

Dans un patron de cube, deux faces séparées par une seule face dans une rangée sont **opposées**.

Patron d'un prisme à base triangulaire de hauteur 5 cm et de côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm :

3 rectangles 3 × 5, 4 × 5, 5 × 5 côte à côte et 2 triangles

III. Aire d'un disque

Formule

L'aire d'un disque de rayon r est : $\mathcal{A} = \pi \times r \times r = \pi \times r^2$. (Rappel : le périmètre du cercle est $2 \times \pi \times r$.)

Exemple — à compléter

Aire d'un disque de rayon 5 cm : $\mathcal{A} = \pi \times 5^2 = 25\pi \approx 78{,}5$ cm² (valeur arrondie au dixième)

Aire d'un disque de diamètre 6 m : le rayon est 3 m : $\mathcal{A} = \pi \times 3^2 = 9\pi \approx 28{,}3$ m²

☞ Attention

On utilise le **rayon**, pas le diamètre ! Et $r^2 = r \times r$, ce n'est pas $2 \times r$.

IV. Volumes

1. Unités de volume et de capacité

m^3			dm^3			cm^3			mm^3		
			hL	daL	**L**	dL	cL	**mL**			
		3	5	0	0						

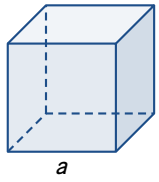
$1\ dm^3 = 1\ L$ $1\ cm^3 = 1\ mL$
$1\ m^3 = 1\,000\ dm^3 = 1\,000\ L$
Exemple : $3{,}5\ m^3 = 3\,500\ dm^3 = 3\,500\ L$

Pour passer d'une unité de volume à l'unité **juste en dessous**, on multiplie par **1 000** (un cube de 1 dm d'arête contient $10 \times 10 \times 10$ cubes de 1 cm).

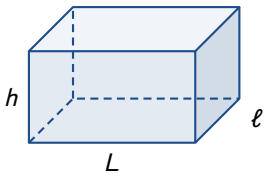
Exemple — à compléter

$2\ m^3 =$ 2 000 L $250\ cm^3 =$ 250 mL = 0,25 L $1{,}2\ dm^3 =$ 1 200 cm^3

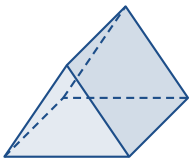
2. Formules



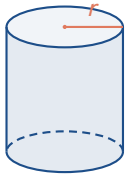
Cube
$V = a \times a \times a = a^3$



Pavé droit
$V = L \times \ell \times h$



Prisme droit
$V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$



Cylindre
$V = \pi \times r^2 \times h$

Propriété

Pour un prisme droit comme pour un cylindre : **Volume = Aire de la base × hauteur**.

Exemple — à compléter

Pavé de 5 cm sur 3 cm sur 2 cm : $V = 5 \times 3 \times 2 = 30\ cm^3$
Prisme droit de hauteur 10 cm dont la base est un triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm :
$\mathcal{A}_{\text{base}} = 3 \times 4 \div 2 = 6\ cm^2$, donc $V = 6 \times 10 = 60\ cm^3$
Cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm : $V = \pi \times 2^2 \times 5 = 20\pi \approx 62{,}8\ cm^3 \approx 62{,}8\ mL$

Méthode — un problème de volume et de capacité

1. J'exprime toutes les longueurs dans la même unité. **2.** Je calcule le volume avec la formule. **3.** Je convertis en litres si besoin ($1\ dm^3 = 1\ L$). **4.** Je réponds par une phrase.

Un aquarium a la forme d'un pavé de 60 cm sur 30 cm sur 40 cm. On le remplit aux trois quarts. Combien de litres d'eau contient-il ?

$V = 60 \times 30 \times 40 = 72\,000\ cm^3 = 72\ dm^3 = 72\ L$. Aux trois quarts : $72 \div 4 \times 3 = 54\ L$.

Le savais-tu ? Les cinq **solides de Platon** (tétraèdre, cube, octaèdre, dodécaèdre, icosaèdre) ont des faces qui sont toutes des polygones réguliers identiques. Pour tous ces solides, Euler a remarqué que : faces + sommets − arêtes = 2.